

第二周习题

习题 1 设 $c \in \mathbb{R}$, 定义

$$\varphi_c(t) := \frac{ce^t}{1 - c + ce^t}.$$

画出函数 φ_c 的图像, 并研究函数 φ_c 的凸凹性。

习题 2 考虑 *Logistic* 系统 $\dot{x} = x(1 - x)$ 。

1) 画出系统的方向场。

2) 对 $c > 1, 0 < c < 1, c < 0$ 分别求解初值问题

$$\dot{x} = x(1 - x); \quad x(0) = c.$$

3) 根据解的表达式对方向场作出解释。

习题 3 设 $p \geq 0$ 。考虑系统族

$$\dot{x} = x(1 - x) - px.$$

画出这一族系统的相图分岔图, 并对其分岔行为给出解释。

习题 4 设 $a \in \mathbb{R}$ 。考虑系统族

$$\dot{x} = x^3 - x + a.$$

画出这一族系统的相图分岔图, 并对其分岔行为给出解释。

习题 5 考虑如下 3 个一阶二维系统

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} 1 & \\ & 2 \end{bmatrix} X; \quad \dot{X} = \begin{bmatrix} 1 & \\ & -2 \end{bmatrix} X; \quad \dot{X} = \begin{bmatrix} -1 & \\ & -2 \end{bmatrix} X.$$

- 1) 分别画出三个系统的相图。
- 2) 求解三个系统，并根据解的表达式对相图作出解释。

习题 6 考虑如下 2 个一阶二维系统

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} & 1 \\ -2 & \end{bmatrix} X; \quad \dot{X} = \begin{bmatrix} & 1 \\ 2 & \end{bmatrix} X.$$

- 1) 分别画出 2 个系统的相图。
- 2) 将系统转化为一个等价的二阶 ODE，假设其有形如 $\phi(t) = e^{\lambda t}$ 的解，并由此求解方程。
- 3) 根据解的表达式对相图作出解释。

习题 7 设 $\lambda \in \mathbb{R}$ 。考虑如下一阶二维系统

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ & \lambda \end{bmatrix} X.$$

- 1) 分 $\lambda > 0, = 0, < 0$ 画出系统的相图。
- 2) 求解此方程（先求解 y 分量，然后代入 x 分量满足的方程，进而求解 x 分量）。
- 3) 根据解的表达式对相图作出解释。